Geführte Lösung zu Übungsblatt 3: Kirchhoffsche Sätze

Bearbeitungszeit: ca. 60 Minuten | Skript: Kap. 2.1

Lernziele – nach diesem Blatt können Sie ...

- den Knotensatz an einzelnen Knoten und an Hüllflächen vorzeichenrichtig anwenden,
- mit dem Maschensatz unbekannte Spannungen und Knotenpotentiale bestimmen,
- für ein Netzwerk mit zwei Quellen die nötige Anzahl unabhängiger Knoten- und Maschengleichungen angeben und das Gleichungssystem lösen,
- negative Ergebnisse richtig interpretieren.

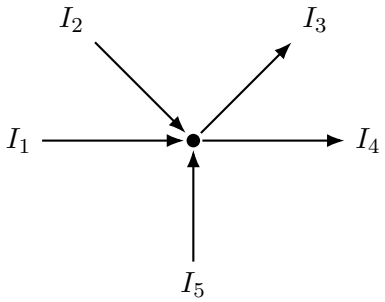
Wie Sie diese Lösung nutzen: Versuchen Sie jede Aufgabe zuerst selbst. Lesen Sie bei Schwierigkeiten nur den nächsten *Schritt* bzw. die nächste *Leitfrage* und rechnen Sie dann selbstständig weiter. Die **typischen Fehler** am Ende jeder Aufgabe sind genau die Stellen, an denen in Klausuren die meisten Punkte verloren gehen.

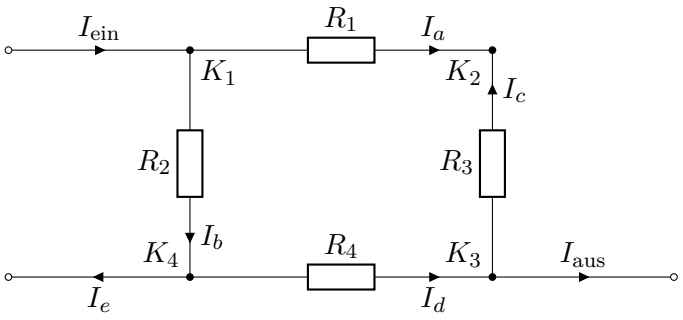
Aufgabe 3.1: Knotensatz (ca. 12 min)

a) An einem Knoten treffen fünf Leitungen zusammen (Bild links). Gegeben sind $I_1 = 3\,\text{A}$, $I_2 = -1\,\text{A}$, $I_3 = 2\,\text{A}$ und $I_5 = 0{,}5\,\text{A}$. Berechnen Sie I_4.

b) Im Netzwerk rechts sind $I_{\text{ein}} = 6\,\text{A}$, $I_a = 4\,\text{A}$ und $I_d = 1{,}5\,\text{A}$ bekannt. Bestimmen Sie I_b, I_c, I_e und I_{aus}. Die Werte der Widerstände werden nicht benötigt.

c) Kontrollieren Sie Ihr Ergebnis aus b) mit einer Hüllfläche um das gesamte Netzwerk.





Tipp: Zählen Sie Ströme, deren Pfeil *in* den Knoten zeigt, positiv und solche, deren Pfeil herauszeigt, negativ – unabhängig vom Vorzeichen ihres Zahlenwerts.

Geführte Lösung zu Aufgabe 3.1

▷ a) Einzelner Knoten

Leitfrage: Welche Pfeile zeigen in den Knoten hinein, welche heraus?

Hinein: I_1, I_2, I_5. Heraus: I_3, I_4. Knotensatz:

$$I_1 + I_2 + I_5 - I_3 - I_4 = 0 \quad \Rightarrow \quad I_4 = I_1 + I_2 + I_5 - I_3 = 3 + (-1) + 0{,}5 - 2\ \text{A} = \boxed{0{,}5\,\text{A}}$$

Den negativen Wert von I_2 setzt man einfach *mit* seinem Vorzeichen ein: In Wirklichkeit fließt dort 1 A aus dem Knoten heraus.

▷ b) Netzwerk – Knoten für Knoten

Leitfrage: Bei welchem Knoten ist nur ein *Strom unbekannt? Dort beginnen.*

Knoten K_1: $I_{\text{ein}} - I_a - I_b = 0 \ \Rightarrow \ I_b = 6 - 4\ \text{A} = \boxed{2\,\text{A}}$

Knoten K_2: Beide Pfeile (I_a und I_c) zeigen hinein: $I_a + I_c = 0 \ \Rightarrow \ \boxed{I_c = -4\,\text{A}}$

Der Strom fließt in R_3 also tatsächlich von oben nach unten.

Knoten K_4: $I_b - I_d - I_e = 0 \ \Rightarrow \ I_e = 2 - 1{,}5\ \text{A} = \boxed{0{,}5\,\text{A}}$

Knoten K_3: hinein I_d, heraus I_c und I_{aus}:

$$I_d - I_c - I_{\text{aus}} = 0 \quad \Rightarrow \quad I_{\text{aus}} = 1{,}5 - (-4)\ \text{A} = \boxed{5{,}5\,\text{A}}$$

▷ c) Hüllfläche

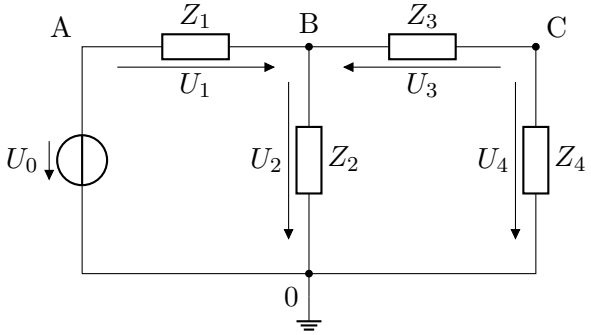
Der Knotensatz gilt auch für eine geschlossene Fläche um einen ganzen Schaltungsteil. Sie wird nur von I_{ein}, I_{aus} und I_e durchstoßen:

$$I_{\text{ein}} - I_{\text{aus}} - I_e = 6 - 5{,}5 - 0{,}5\ \text{A} = 0\ \checkmark$$

Typische Fehler: Bei K_3 das Minuszeichen „doppelt“ vergessen: I_c zeigt heraus *und* ist negativ, also $-I_c = +4\,\text{A}$. Das Vorzeichen in der Gleichung kommt vom *Pfeil*, das Vorzeichen des Werts kommt beim Einsetzen hinzu.

Aufgabe 3.2: Maschensatz und Potentiale (ca. 13 min)

In der Schaltung sind $U_0 = 12\,\text{V}$, $U_1 = 5\,\text{V}$ und $U_3 = -3\,\text{V}$ bekannt. Die Zweipole Z_1 bis Z_4 sind nicht näher bekannt.



a) Zeichnen Sie zwei Maschen mit Umlaufrichtung ein und berechnen Sie U_2 und U_4.

b) Kontrollieren Sie das Ergebnis mit der äußeren Masche.

c) Der untere Knoten 0 ist der Bezugsknoten ($\varphi_0 = 0\,\text{V}$). Bestimmen Sie die Potentiale φ_A, φ_B und φ_C.

d) Welche Spannung U_{AC} zeigt ein Spannungsmesser zwischen A und C an?

Tipp: Ein Spannungspfeil von Punkt X nach Punkt Y bedeutet $U = \varphi_X - \varphi_Y$.

Geführte Lösung zu Aufgabe 3.2

▷ a) Zwei Maschen im Uhrzeigersinn

Leitfrage: Laufen Sie die linke Masche im Uhrzeigersinn ab (links hoch, oben nach rechts, durch Z_2 hinunter). Welche Pfeile zeigen in Umlaufrichtung?

Masche I (A–B–0–A): U_0 zeigt nach unten, also *gegen* die Umlaufrichtung; U_1 und U_2 zeigen mit ihr.

$$-U_0 + U_1 + U_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad U_2 = U_0 - U_1 = 12 - 5\ \text{V} = \boxed{7\,\text{V}}$$

Masche II (B–C–0–B): durch Z_2 hinauf (gegen U_2), oben nach rechts (gegen U_3, der nach links zeigt), durch Z_4 hinunter (mit U_4):

$$-U_2 - U_3 + U_4 = 0 \quad \Rightarrow \quad U_4 = U_2 + U_3 = 7 + (-3)\ \text{V} = \boxed{4\,\text{V}}$$

▷ b) Kontrolle: äußere Masche

A–B–C–0–A: $-U_0 + U_1 - U_3 + U_4 = -12 + 5 - (-3) + 4\ \text{V} = 0\ \checkmark$

▷ c) Potentiale

Wir gehen vom Bezugsknoten aus und nutzen $U = \varphi_X - \varphi_Y$:

$$U_0 = \varphi_A - \varphi_0 \Rightarrow \boxed{\varphi_A = 12\,\mathrm{V}}$$
$$U_2 = \varphi_B - \varphi_0 \Rightarrow \boxed{\varphi_B = 7\,\mathrm{V}}$$
$$U_4 = \varphi_C - \varphi_0 \Rightarrow \boxed{\varphi_C = 4\,\mathrm{V}}$$

Probe mit den übrigen Spannungen: $U_1 = \varphi_A - \varphi_B = 5\,\mathrm{V}$ ✓, $U_3 = \varphi_C - \varphi_B = -3\,\mathrm{V}$ ✓

▷ d) Spannung zwischen A und C

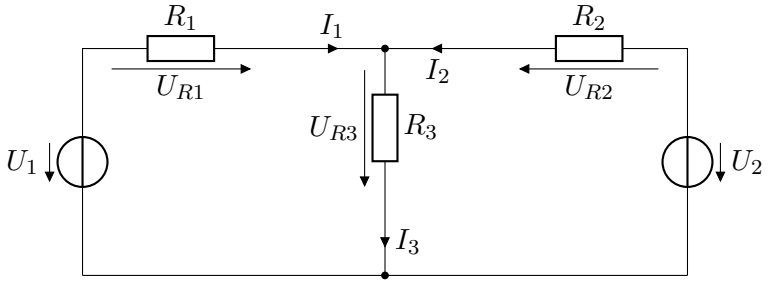
$$U_{AC} = \varphi_A - \varphi_C = 12 - 4\ \mathrm{V} = \boxed{8\,\mathrm{V}}$$

Mit Potentialen braucht man dafür keinen Maschenumlauf mehr – jede Spannung ist einfach eine Potentialdifferenz.

Typische Fehler: Bei Masche II $+U_3$ statt $-U_3$ schreiben, weil man nur auf das Vorzeichen des *Werts* achtet. Erst die Gleichung mit Pfeilrichtungen aufstellen, *dann* Zahlen mit Vorzeichen einsetzen.

Aufgabe 3.3: Netzwerk mit zwei Quellen (ca. 25 min)

Ein Ladegerät ($U_1 = 20\,\mathrm{V}$, Innenwiderstand $R_1 = 1\,\Omega$) und ein Akku ($U_2 = 6\,\mathrm{V}$, Innenwiderstand $R_2 = 3\,\Omega$) versorgen gemeinsam einen Verbraucher $R_3 = 2\,\Omega$.



a) Wie viele Knoten k und Zweige z hat die Schaltung? Wie viele unabhängige Knoten- und Maschengleichungen benötigen Sie, um alle Zweigströme zu bestimmen?

b) Stellen Sie die Knotengleichung und die Maschengleichungen auf. Verwenden Sie dabei das Ohmsche Gesetz, sodass nur noch I_1, I_2, I_3 als Unbekannte auftreten.

c) Lösen Sie das Gleichungssystem.

d) Interpretieren Sie das Vorzeichen von I_2. Was geschieht mit dem Akku?

e) Stellen Sie eine Leistungsbilanz für alle fünf Elemente auf.

Geführte Lösung zu Aufgabe 3.3

▷ a) Knoten, Zweige, Gleichungen

Knoten: oben Mitte und unten – also $k = 2$ (Verbindungsleitungen gehören zum Knoten). Zweige: links, Mitte, rechts – also $z = 3$ mit den drei Unbekannten I_1, I_2, I_3.

$$\text{Knotengleichungen: } k - 1 = \boxed{1}, \qquad \text{Maschengleichungen: } z - (k-1) = \boxed{2}$$

Die zweite Knotengleichung (unterer Knoten) wäre nur die erste mit umgekehrtem Vorzeichen – sie liefert nichts Neues.

▷ b) Gleichungen aufstellen
Oberer Knoten (I_1, I_2 hinein, I_3 heraus):

$$\text{(K)} \quad I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

Leitfrage: Linke Masche im Uhrzeigersinn: U_1 zeigt nach unten (gegen den Umlauf), U_{R1} und U_{R3} zeigen mit dem Umlauf.

$$\text{(M1)} \quad -U_1 + R_1 I_1 + R_3 I_3 = 0$$

Rechte Masche im Uhrzeigersinn (in R_3 hinauf, nach rechts durch R_2, in der Quelle hinunter): U_{R3} und U_{R2} zeigen gegen, U_2 mit dem Umlauf:

$$\text{(M2)} \quad -R_3 I_3 - R_2 I_2 + U_2 = 0$$

▷ c) Lösen
Zahlen einsetzen und (K) als $I_3 = I_1 + I_2$ in (M1), (M2) einsetzen:

$$\begin{aligned} \text{(M1)}: &\quad 1 \cdot I_1 + 2\,(I_1 + I_2) = 20 \;\Rightarrow\; 3I_1 + 2I_2 = 20 \\ \text{(M2)}: &\quad 3 \cdot I_2 + 2\,(I_1 + I_2) = 6 \;\Rightarrow\; 2I_1 + 5I_2 = 6 \end{aligned}$$

(Ströme in A.) Erste Gleichung ·2 minus zweite Gleichung ·3: $4I_2 - 15I_2 = 40 - 18 \Rightarrow -11I_2 = 22$.

$$\boxed{I_2 = -2\,\text{A}}, \qquad I_1 = \frac{20 - 2 \cdot (-2)}{3}\,\text{A} = \boxed{8\,\text{A}}, \qquad I_3 = I_1 + I_2 = \boxed{6\,\text{A}}$$

Probe (äußere Masche): $-U_1 + R_1 I_1 - R_2 I_2 + U_2 = -20 + 8 + 6 + 6 = 0$ ✓

▷ d) Interpretation
$I_2 < 0$: Der Strom fließt entgegen dem Pfeil, also im Akku von oben (+) nach unten. Der Strom fließt in den Pluspol hinein – der Akku wird mit 2 A *geladen*.

▷ e) Leistungsbilanz
Quellen (EZS, $P > 0$ heißt Abgabe): $P_{U1} = U_1 I_1 = 160\,\text{W}$ (gibt ab), $P_{U2} = U_2 I_2 = -12\,\text{W}$ (nimmt 12 W auf).
Widerstände (VZS): $P_{R1} = I_1^2 R_1 = 64\,\text{W}$, $P_{R2} = I_2^2 R_2 = 12\,\text{W}$, $P_{R3} = I_3^2 R_3 = 72\,\text{W}$.

$$\underbrace{160\,\text{W}}_{\text{abgegeben}} = \underbrace{64 + 12 + 72 + 12\,\text{W}}_{\text{aufgenommen}} = 160\,\text{W}\ \checkmark$$

Typische Fehler: Beide Knotengleichungen verwenden und dann eine Maschengleichung „vermissen“. Bei einem negativen Ergebnis den Pfeil nachträglich umdrehen und weiterrechnen, ohne das Vorzeichen zu ändern – lassen Sie die Pfeile stehen und rechnen Sie mit dem negativen Wert weiter.

Aufgabe 3.4: Richtig oder falsch? (ca. 7 min)

Entscheiden Sie und begründen Sie in einem Satz.

a) Ein Netzwerk mit k Knoten liefert k unabhängige Knotengleichungen.

b) Die Spannung zwischen zwei Punkten hängt davon ab, über welchen Weg (welche Masche) man sie berechnet.

c) Das Vorzeichen eines berechneten Stroms hängt von der Wahl des Zählpfeils ab, der physikalische Strom aber nicht.

d) Wählt man einen anderen Knoten als Bezugsknoten, ändern sich alle Potentiale, aber keine einzige Spannung.

Geführte Lösung zu Aufgabe 3.4

▷ Antworten

a) **Falsch.** Nur $k-1$ Gleichungen sind unabhängig; die letzte folgt aus der Summe aller anderen.

b) **Falsch.** Genau das sagt der Maschensatz: Die Summe über jeden geschlossenen Umlauf ist null, also liefern alle Wege dieselbe Spannung.

c) **Richtig.** Ein umgedrehter Pfeil kehrt nur das Vorzeichen des Zahlenwerts um.

d) **Richtig.** Alle Potentiale verschieben sich um denselben Betrag; Spannungen sind Potential*differenzen*, der Betrag hebt sich heraus.